

Trachéotomie en réanimation

Introduction & Champ 1 — Indications et contre-indications



Objectif : RFE commune SRLF-SFAR, avec la participation de la SFMU et de la SFORL — 16 experts + 2 coordonnateurs, méthode GRADE, format PICO. 5 champs : (1) indications et contre-indications, (2) techniques de mise en place, (3) conditions nécessaires à la réalisation, (4) prise en charge du patient trachéotomisé, (5) décanulation.

Champ explicitement exclu par la source : la gestion en urgence des voies aériennes (médecine d'urgence, traumatisme ou brûlure cervico-faciale) — ces recommandations ne couvrent que la **trachéotomie programmée** en réanimation chez l'adulte.

Résultats (résumé officiel) : 18 recommandations (8 recommandations formalisées + 10 avis d'experts) et 3 protocoles de soins. Parmi les 8 recommandations formalisées : 2 GRADE 1 (1+/1-), 6 GRADE 2 (2+/2-). Accord fort pour l'ensemble après 2 tours de cotation et divers amendements.

Contexte : grandes disparités de pratique selon les équipes (fréquence 5 à 54 %, modalité chirurgicale ou percutanée). Avantages potentiels : réduction des lésions pharyngolaryngées, moindre risque de sinusite, réduction des besoins de sédation, hygiène bucco-pharyngée facilitée, confort et communication améliorés, soins infirmiers facilités, sevrage ventilatoire facilité. Complications les plus fréquentes mineures (saignement péri-orificiel) ; complications rares mais graves possibles (lésion du tronc artériel brachio-céphalique). Les essais randomisés récents n'ont pas confirmé les bénéfices historiquement rapportés (mortalité, durée de VM/séjour) associés à une réalisation précoce.

Note de correction d'extraction (disclosure) : R1.3 et R3.2 sont imprimés dans la source « (Grade 1-) » et « (Grade 2-) » respectivement — confirmé par rendu visuel des pages sources — mais l'extraction automatique du texte PDF perd le signe « moins » pour ces deux tags (bug d'extraction déjà rencontré à plusieurs reprises dans ce corpus). Corrigé ici avec le signe réellement imprimé.

Champ 1 — Indications et contre-indications

Réf.	Recommandation	Grade
R1.1	Les experts suggèrent que la trachéotomie soit proposée en cas de sevrage ventilatoire prolongé et de pathologie neuromusculaire acquise et potentiellement réversible (ex. Guillain-Barré, neuromyopathie acquise en réanimation, myasthénie, myélite lupique).	AE
R1.2	Les experts suggèrent que l'indication de la trachéotomie chez les patients ayant une insuffisance respiratoire chronique fasse l'objet d'une concertation multidisciplinaire.	AE
R1.3	Il ne faut pas réaliser de trachéotomie en réanimation avant le quatrième jour de ventilation mécanique.	1-
R1.4	Les experts suggèrent que la trachéotomie (percutanée ou chirurgicale) ne soit pas réalisée en réanimation dans les situations à haut risque de complication.	AE

R1.4 — Situations à haut risque de complication (contre-indications) : instabilité hémodynamique • hypertension intracrânienne avec PIC >15 mmHg • hypoxémie sévère (PaO₂/FiO₂ <100 mmHg sous PEP >10 cmH₂O) • troubles de l'hémostase non corrigés (plaquettes <50 000/mm³ et/ou INR >1,5 et/ou TCA >2× la normale) • refus du patient et/ou de la famille • patient moribond ou suivant une procédure de limitation des thérapeutiques actives.

R1.1 : aucune étude n'a démontré formellement un bénéfice sur le pronostic vital dans les pathologies neuromusculaires ; trachéotomie envisageable si sevrage non effectif >7 jours après la première épreuve de ventilation spontanée. Guillain-Barré : à n'envisager qu'en l'absence de sevrage effectif au décours de l'immunothérapie — déficit de flexion du pied + bloc moteur sciatique prédictifs d'une VM longue (>15j) dans 100 % des cas. R1.2 : enjeux éthiques majeurs en SLA — la trachéotomie ne modifie pas le pronostic de la maladie causale, à discuter avec le patient/les proches et l'équipe référente. R1.3 : études prospectives de bonne qualité — la trachéotomie précoce (<4e jour) n'est associée ni à une réduction de mortalité, ni de l'incidence des PAVM, ni de la durée de VM ; réduirait la consommation d'hypnotiques ; les patients brûlés/traumatisés cervico-faciaux relèvent de la trachéotomie en urgence, hors champ de cette RFE.

Trachéotomie en réanimation

Champ 2 — Techniques & Champ 3 — Conditions de réalisation



Champ 2 — Techniques de mise en place

Réf.	Recommandation	Grade
R2.1	Il faut privilégier la trachéotomie percutanée comme la méthode standard de réalisation d'une trachéotomie chez les patients de réanimation.	1+
R2.2	Les experts suggèrent qu'une concertation médicochirurgicale décide de la technique de trachéotomie à utiliser en cas de situation à risque de complication.	AE
R2.3	Il faut probablement privilégier la technique de trachéotomie percutanée par dilatation unique progressive comme la méthode standard de réalisation d'une trachéotomie percutanée chez les patients de réanimation.	2+

R2.1 : méta-analyse 2014 (14 ECR) — aucune supériorité en mortalité ou complications majeures entre percutanée et chirurgicale, mais la percutanée est associée à un temps de réalisation plus court et moins d'infections/inflammation de l'orifice ; nécessite une formation préalable des opérateurs. R2.2 : contre-indications relatives à la percutanée — rachis cervical instable, plaie/infection cervicale, cou remanié (chirurgie/radiothérapie), difficulté de repérage anatomique (obésité, cou court), raideur du rachis cervical ; envisageable par une équipe expérimentée avec moyens techniques adaptés (fibroscopie, échographie-Doppler, kits spéciaux). R2.3 : parmi 6 techniques de dilatation percutanée comparées, la dilatation unique progressive a un taux d'échec plus faible que la dilatation rotatoire et un taux de complications mineures plus faible que la dilatation par ballonnet ou à la pince sur guide — seule la trachéotomie trans-laryngée est associée à un taux d'échec et de complications majeures supérieur aux autres techniques.

Champ 3 — Conditions de réalisation

Réf.	Recommandation	Grade
R3.1	Il faut probablement réaliser une fibroscopie avant et pendant la réalisation de la trachéotomie percutanée.	2+
R3.2	Il ne faut probablement pas recourir à la pose d'un masque laryngé pendant la réalisation de la trachéotomie percutanée en réanimation.	2-
R3.3	Il faut probablement réaliser une échographie cervicale lors de la réalisation d'une trachéotomie percutanée en réanimation.	2+
R3.4	Les experts suggèrent de ne pas prescrire d'antibioprophylaxie lors de la réalisation de la trachéotomie.	AE
R3.5	Les experts suggèrent qu'une procédure standardisée soit mise en place dans les services de réanimation pratiquant des trachéotomies percutanées.	AE

R3.1 : seul essai randomisé disponible (60 patients) — réduction de 47 % des complications précoces avec fibroscopie (IC95 23-64), et moins de ponctions nécessaires. R3.2 : méta-analyse 2014 (8 ECR) — le masque laryngé ne réduit ni mortalité, ni complications, ni échecs (preuve basse) ; seul le temps de procédure est réduit (-1,46 min) ; un essai postérieur retrouve davantage de conversions et de complications significatives avec le masque laryngé. R3.3 : 4 ECR ouverts (560 patients) — réduction du risque de complication de 44 % (IC95 21-60) avec échographie-Doppler, succès au 1er essai 94,9 % vs. 82,9 % sans ; niveau 2+ malgré les ECR du fait de la qualité variable des essais et de l'usage encore peu répandu de la technique. R3.4 : chirurgie propre contaminée, taux d'infection du site 0-4 % pour la percutanée (contre plus élevé pour la chirurgicale) ; absence d'ECR évaluant l'antibioprophylaxie, preuve très faible ; cohérent avec la conférence d'actualisation SFAR 2010 sur l'antibioprophylaxie.

Protocole de soins associé à R3.5 (avis d'experts) — Trachéotomie percutanée standardisée

Matériel : fibroscope bronchique (avec vidéo si possible) • kit de trachéotomie percutanée • matériel de réintubation • échographe (si expertise disponible) • monitoring hémodynamique et ventilatoire • hémostase vérifiée (et corrigée en cas d'anomalie).
Personnel : 2 médecins (1 opérateur + 1 pour la fibroscopie) • au moins 1 personnel paramédical.
Préparation : patient intubé et ventilé en mode volumétrique contrôlé sous FiO₂=1 • anesthésie générale avec curarisation • extrémité céphalique en hyperextension (billot sous les omoplates) • préparation cutanée du champ opératoire.
Conditions de réalisation : repérage du point de ponction par palpation et transillumination (échographie en complément si expertise disponible), idéalement entre 1er et 2e anneaux • retrait de la sonde d'intubation sous contrôle de la vue, immobilisation en position sous-glottique, ballonnet gonflé • compenser la fuite ventilatoire si besoin • ponction trachéale sous contrôle de la vue • poursuite selon la technique choisie, sous contrôle de la vue • mise en place de la canule sous contrôle de la vue.
Après canulation : connexion au ventilateur et ajustement de la ventilation • maintien/sécurisation de la canule (dispositif adapté à l'état cutané) • vérification de la position par fibroscopie, toilette bronchique si besoin • rédaction d'un compte rendu de trachéotomie.

Trachéotomie en réanimation

Champ 4 — Prise en charge du patient trachéotomisé



Champ 4 — Prise en charge du patient trachéotomisé

Réf.	Recommandation	Grade
R4.1	Les experts suggèrent que les services de réanimation disposent d'un protocole de soins définissant la gestion de la trachéotomie.	AE
R4.2	Les experts suggèrent de réaliser une humidification des voies aériennes chez les patients ayant une trachéotomie en réanimation.	AE
R4.3	Les experts suggèrent de ne pas changer la canule de trachéotomie de façon systématique en réanimation.	AE

R4.1 : complications secondaires nombreuses (infection cutanée, granulome, hémorragie secondaire, sténose trachéale, trachéomalacie, érosion vasculaire) ; pression du ballonnet à surveiller sans dépasser 30 cmH₂O (contrôle toutes les 8h) — trop basse : risque d'inhalation ; trop élevée : ischémie muqueuse trachéale/sténose. R4.2 : recommandations anglaises 2014 — humidification à envisager chez tout patient trachéotomisé, adaptée au support ventilatoire et à l'importance des sécrétions ; données contradictoires entre les 2 seules études disponibles comportant des patients trachéotomisés. R4.3 : aucune donnée sur le délai optimal de changement ; pratiques très variables (80 % de changement systématique aux USA vs. 60 % des services ne changeant jamais aux Pays-Bas) ; changement précoce associé à des risques (canulation aberrante, arrêt respiratoire) — à guider par la clinique (suspicion d'infection locale, saignement, réduction de calibre pour la phonation).

Protocole de soins associé à R4.1 (avis d'experts) — Gestion de la trachéotomie

Période	Contenu
Soins post-trachéotomie immédiats	Personnel formé à la gestion de la trachéotomie • vérification de la position (extrémité de la canule à 4-6 cm de la carène) et de la fixation (sutures/cordons/velcro, amplitude limitée à 1 doigt) • contrôle de l'accès aux voies aériennes (aspiration trachéale aisée, ETCO ₂ , pressions de crête vs. valeurs pré-trachéotomie, absence d'emphysème sous-cutané, stabilité hémodynamique, position par radiographie de thorax) • pression du ballonnet <30 cmH ₂ O (25-35 selon les équipes) • matériel de ré-intubation et de trachéotomie à proximité immédiate.
Premiers jours (0-4j)	Surveillance de signes hémorragiques toutes les 3h en postopératoire • examen de la cicatrice (signes d'infection locale) • pansement refait au sérum physiologique 3x/24h • aspiration trachéale selon les pratiques, en mesurant la profondeur maximale • humidification des voies aériennes (humidificateur chauffant si besoin), soins de la canule interne si chemisée • tête surélevée à 30° et position médiane, préserver l'axe tête-tronc lors des mobilisations • absence de tension des tuyaux du respirateur sur la trachéotomie.
Soins à distance	Changement de la fixation tous les jours (ou plus souvent si suintement) • contrôle de la cicatrice tous les jours • soins au sérum salé isotonique.



Champ 5 — Décanulation

Réf.	Recommandation	Grade
R5.1	Les experts suggèrent qu'un protocole multidisciplinaire de décanulation soit disponible dans les services de réanimation.	AE
R5.2	Il faut probablement envisager de dégonfler le ballonnet de la canule de trachéotomie lorsque les patients sont en ventilation spontanée.	2+
R5.3	Il faut probablement réaliser un examen pharyngolaryngé lors ou au-décours de la décanulation.	2+

R5.2 : nombreuses études observationnelles/avant-après — diminution de la durée de sevrage, du taux d'échec de décanulation et des complications avec un protocole ; ECR monocentrique (195 patients) confirmant l'impact du dégonflage précoce dès séparation du ventilateur. R5.3 : étude prospective observationnelle comparative en aveugle (100 patients neurologiques) — l'examen fibroscopique laryngo-trachéal systématisé a permis la décanulation de 27 patients pour lesquels l'évaluation clinique seule pronostiquait un échec (taux de recanulation 1,9 %) ; autres études : incidence plus élevée de troubles de la déglutition chez les patients trachéotomisés/ventilés prolongés, et risque accru d'inhalation/lésions pharyngolaryngées en cas de trachéotomie prolongée ou de retard de décanulation.

Protocole de soins associé à R5.1 (avis d'experts) — Décanulation (d'après Warnecke et al., Crit Care Med 2013)

Prérequis : sevrage de la ventilation mécanique 24h/24 en cas de pathologie neurologique préalable.

Conditions d'examen : ballonnet dégonflé • aspiration préalable des sécrétions • position assise >70° • aucune anesthésie (pour ne pas générer de troubles de déglutition) • endoscopie par voie nasale jusqu'au ballonnet.

Étape (séquentielle)	Critère évalué / seuil	Si signe positif
1. État des sécrétions salivaires	Stagnation massive, inhalation occulte	Pas de décanulation
2. Déglutition spontanée	<1/minute, pas de voile blanc	Pas de décanulation
3. Sensibilité laryngée / toux	Anesthésie, pas de toux efficace	Pas de décanulation
4. Déglutition bolus consistant	Type « purée » — inhalation occulte du bolus	Pas de décanulation
5. Déglutition bolus liquide	Inhalation occulte sans déclenchement de la déglutition	Pas de décanulation
→ Décanulation	Si les 5 étapes sont franchies sans signe positif (« Si NON » à chaque étape)	—



Synthèse et messages clés

- Champ d'application : trachéotomie **programmée** chez l'adulte en réanimation — la trachéotomie en urgence (traumatisme/brûlure cervico-faciale) est hors champ de cette RFE.
- Indications : sevrage ventilatoire prolongé, pathologie neuromusculaire acquise potentiellement réversible (avis d'experts) ; insuffisance respiratoire chronique — concertation multidisciplinaire requise, enjeux éthiques majeurs (SLA notamment). Ne pas réaliser avant le 4^e jour de ventilation mécanique (recommandation forte) ni en cas de situation à haut risque de complication (instabilité hémodynamique, HTIC >15mmHg, hypoxémie sévère, troubles de l'hémostase non corrigés, refus, patient moribond/LAT).
- Technique : trachéotomie percutanée à privilégier en 1^{ère} intention (recommandation forte), par dilatation unique progressive (probablement recommandé) ; concertation médicochirurgicale si situation anatomique à risque. Fibroscopie et échographie cervicale probablement recommandées pour sécuriser le geste ; masque laryngé probablement à éviter ; pas d'antibioprophylaxie systématique.
- Une procédure standardisée (protocole n°1) et un protocole de soins définissant la gestion de la trachéotomie (protocole n°2, incluant pression du ballonnet <30 cmH₂O) sont suggérés dans chaque service pratiquant des trachéotomies percutanées. Humidification des voies aériennes suggérée ; pas de changement systématique de canule (à guider par la clinique).
- Décanulation : protocole multidisciplinaire suggéré (protocole n°3, algorithme séquentiel en 5 étapes d'après Warnecke et al.) ; dégonflage du ballonnet en ventilation spontanée et examen pharyngolaryngé lors/au décours de la décanulation probablement recommandés.

Sources et traçabilité

Document source : « Trachéotomie en réanimation » — Recommandations Formalisées d'Experts communes SRLF-SFAR, avec la participation de la SFMU et de la SFORL. Texte validé par le CA SFAR (15/12/2016) et le CA SRLF (13/12/2016), publié Anesth Reanim. 2018;4:508-522. 16 experts + 2 coordonnateurs, coordination J-L. Trouillet (SRLF), O. Collange (SFAR).

Couverture : les 18 recommandations numérotées (R1.1-R1.4, R2.1-R2.3, R3.1-R3.5, R4.1-R4.3, R5.1-R5.3) et les 3 protocoles de soins associés (R3.5, R4.1, R5.1) sont reproduits intégralement. Concordance exacte avec le résumé officiel sur le total (18 = 8 recommandations formalisées + 10 avis d'experts) et sur la répartition GRADE (2 GRADE1 + 6 GRADE2) — aucun mismatch d'agrégat à signaler pour ce document.

Correction d'extraction : R1.3 et R3.2 sont imprimés dans la source « (Grade 1-) » et « (Grade 2-) » (confirmé par rendu visuel des pages sources aux emplacements exacts) ; l'extraction automatique du texte PDF perd le signe « moins » pour ces deux tags — corrigé ici avec le signe réellement imprimé.

Figure/algorithme : le protocole de décanulation associé à R5.1 comporte un algorithme séquentiel en 5 étapes (image, page 11 du texte source, d'après Warnecke et al. Crit Care Med 2013), vérifié par rendu visuel et transcrit ici en tableau séquentiel.

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des recommandations de la RFE mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni édité ni validé par la SRLF/SFAR. En cas de doute, se référer au texte intégral, aux recommandations ultérieures et/ou à un avis spécialisé.